Aritmética de límites

Límites laterales

Semana 3 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y aplicar las **propiedades algebraicas** de los límites.
2. Resolver indeterminaciones $\frac{0}{0}$ por factorización y racionalización.
3. Aplicar el **teorema del sándwich** y el límite fundamental $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.
4. Calcular **límites laterales** y usarlos para decidir la existencia de un límite.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Álgebra de límites (con una demostración)
0:25 – 0:55	Indeterminaciones $\frac{0}{0}$: factorizar y racionalizar
0:55 – 1:20	Teorema del sándwich. Límites trigonométricos
1:20 – 1:45	Límites laterales
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Propiedades de los límites

Teorema

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} g(x) = M$, entonces:

1. $\lim(f \pm g) = L \pm M$
2. $\lim(cf) = cL$
3. $\lim(fg) = LM$
4. $\lim \dfrac{f}{g} = \dfrac{L}{M}$, si $M \neq 0$
5. $\lim f^n = L^n$, $n \in \mathbb{N}$
6. $\lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$ ($L > 0$ si n par)

Prueba de 1. Dado $\varepsilon > 0$, existen δ_1, δ_2 con $|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ y $|g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$. Con $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$:

$$|(f+g)(x) - (L+M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Propiedad (consecuencia)

Si P es un polinomio, $\lim_{x\to a} P(x) = P(a)$. Si $R = \frac{P}{Q}$ con $Q(a) \neq 0$, $\lim_{x\to a} R(x) = R(a)$.

Ejemplos directos

Ejemplo 1

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3+2x-1}{x^2+1} = \frac{8+4-1}{5} = \frac{11}{5}.$$

Ejemplo 2

$$\lim_{x\to 3} \sqrt{\frac{x^2+7}{x-1}} = \sqrt{\frac{16}{2}} = 2\sqrt{2}.$$

Observación (¡cuidado!)

- Las propiedades requieren que **ambos** límites existan: $\lim_{x\to 0}\left(x\cdot\frac{1}{x}\right)=1$, pero no podemos escribirlo como $\lim x \cdot \lim \frac{1}{x}$.
- Si $\lim g = 0$ y $\lim f \neq 0$, el cociente $\frac{f}{g}$ **no** tiene límite finito.
- Si $\lim f = \lim g = 0$: forma **indeterminada** $\frac{0}{0}$; hay que transformar la expresión.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Indeterminación $\frac{0}{0}$: factorizar

Idea clave

Si $P(a) = Q(a) = 0$, entonces $(x - a)$ divide a ambos. Simplificamos el factor común (válido porque $x \neq a$ en el límite).

Ejemplo 3

$$\lim_{x\to 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)} = \lim_{x\to 3} \frac{x+3}{x-2} = 6.$$

Ejemplo 4

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{3}{4}.$$

Ejemplo 5: definición de derivada (adelanto)

$$\lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{12h + 6h^2 + h^3}{h} = \lim_{h\to 0} (12 + 6h + h^2) = 12.$$

Indeterminación $\frac{0}{0}$: racionalizar

Ejemplo 6

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}=\lim_{x\to 4}\frac{1}{\sqrt{x}+2}=\frac{1}{4}.$$

Ejemplo 7

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}=1.$$

Ejemplo 8: raíz cúbica

Con $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$:

$$\lim_{x\to 8}\frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}=\lim_{x\to 8}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4}=\frac{1}{12}.$$

Alternativa (cambio de variable): con $t=\sqrt[3]{x}\to 2$, $\lim_{t\to 2}\frac{t-2}{t^3-8}=\lim_{t\to 2}\frac{1}{t^2+2t+4}=\frac{1}{12}$.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Teorema del sándwich (de la compresión)

Teorema

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ cerca de a (salvo quizá en a) y

$$\lim_{x \to a} g(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L,$$

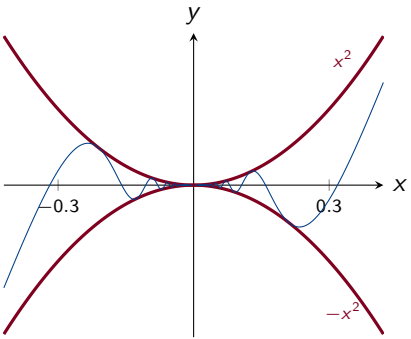
entonces $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Ejemplo 10

$\lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} = 0$: como $-1 \leq \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq 1$,

$$-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq x^2,$$

y $\pm x^2 \to 0$.



La función queda "atrapada" entre $-x^2$ y x^2.

El límite trigonométrico fundamental

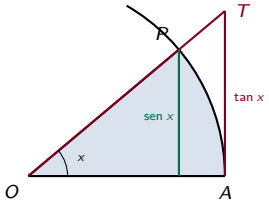
Teorema

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}=1.$$

Prueba. Para $0<x<\frac{\pi}{2}$, comparando áreas en el círculo unitario:

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}\operatorname{sen} x}_{\triangle OAP}\ \leq\ \underbrace{\tfrac{1}{2}x}_{\text{sector}}\ \leq\ \underbrace{\tfrac{1}{2}\tan x}_{\triangle OAT}.$$

Dividiendo entre $\frac{1}{2}\operatorname{sen} x>0$ e invirtiendo: $\cos x\leq\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\leq 1$. Como $\cos x\to 1$, por sándwich el límite lateral derecho es 1; por paridad, también el izquierdo. ■



Consecuencias

Ejemplo 11

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} 5x}{x}=\lim_{x\to 0}5\cdot\frac{\operatorname{sen} 5x}{5x}=5. \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1.$$

Ejemplo 12

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2\frac{1}{1+\cos x}=\frac{1}{2}.$$

Ejemplo 13

$\lim_{x\to\pi}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$: con $t=x-\pi\to 0$, $\operatorname{sen} x=\operatorname{sen}(t+\pi)=-\operatorname{sen} t$: el límite es -1.

Observación

En física, $\operatorname{sen}\theta\approx\theta$ para ángulos pequeños (en radianes) es justamente este límite: aproximación del péndulo y de la óptica paraxial.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Límites laterales

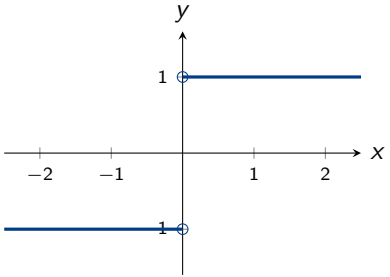
Definición

- $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$ si $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$:
  $a < x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.
- $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = L$ si $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$:
  $a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

Teorema

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

(Cuando a es acumulación por ambos lados.)



$f(x) = \dfrac{|x|}{x}$: $\lim_{0^-} = -1 \neq 1 = \lim_{0^+}$. $\lim_{x \to 0} f$ no existe.

Ejemplos de límites laterales

Ejemplo 14: máximo entero

Para $n \in \mathbb{Z}$: $\lim_{x\to n^-} [\![x]\!] = n-1$, $\lim_{x\to n^+} [\![x]\!] = n$. No existe $\lim_{x\to n} [\![x]\!]$.
Pero $\lim_{x\to 2.5} [\![x]\!] = 2$.

Ejemplo 15: dominio de un solo lado

$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$. Como Dom $\sqrt{} = [0,\infty)$, solo tiene sentido el límite por la derecha; y $\lim_{x\to 0} \sqrt{x} = 0$.

Ejemplo 16: hallar un parámetro

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + k, & x < 1 \\ 3x - 1, & x \geq 1 \end{cases}.$$ ¿Para qué k existe $\lim_{x\to 1} f(x)$?
$\lim_{1^-} f = 1 + k$, $\lim_{1^+} f = 2$. Existe si y solo si $k = 1$.

Ejemplo 17

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{|x-2|} = -1, \qquad \lim_{x\to 2^+} \frac{x^2-4}{|x-2|} = \lim_{x\to 2^+} (x+2) = 4.$$

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^3+8}{x+2}$, (b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^n-1}{x-1}$, (c) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$, (d) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x+7}-3}$.
2. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 7x}$, (b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3}$, (c) $\lim\limits_{x\to 0} x \operatorname{ctg} x$, (d) $\lim\limits_{x\to \pi/4} \dfrac{\operatorname{sen} x - \cos x}{x-\pi/4}$.
3. Use el sándwich: (a) $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt{|x|}\cos\dfrac{1}{x^2}$, (b) $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\!\left[\dfrac{1}{x}\right]\!\right]$.
4. Calcule los límites laterales en $x=3$: $f(x)=\dfrac{[\![x]\!]-3}{x-3}$, $g(x)=\dfrac{|x^2-9|}{x-3}$.
5. Halle a y b para que existan $\lim_{x\to -1} f$ y $\lim_{x\to 2} f$, si $f(x)=\begin{cases} ax+1, & x<-1 \\ x^2+b, & -1\le x<2 \\ 3x, & x\ge 2 \end{cases}$.
6. Pruebe que si $\lim_{x\to a} f(x)=0$ y g es acotada cerca de a, entonces $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=0$.

Resumen

- Si los límites existen: el límite de sumas, productos y cocientes (denominador $\neq 0$) es la suma, producto y cociente de los límites.
- Polinomios y racionales (sin anular el denominador): evaluar directamente.
- $\frac{0}{0}$: factorizar, racionalizar o cambiar de variable.
- Sándwich; $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- $\lim_{x\to a} f$ existe $\iff$ los laterales existen y coinciden.

Próxima sesión: límites infinitos y asíntotas verticales.